

고완폴 단원별 급수 1단원 해설

$$\begin{aligned}
 [1] \quad a_n &= \int_0^4 x \sin\left(\frac{n\pi x}{4}\right) dx \\
 &= \left[-\frac{4x}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi x}{4}\right) + \left(\frac{4}{n\pi}\right)^2 \sin\left(\frac{n\pi x}{4}\right) \right]_0^4 = (-1)^{n+1} \frac{16}{n\pi} \\
 b_n &= \int_0^2 x \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx \\
 &= \left[\frac{2x}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) + \left(\frac{2}{n\pi}\right)^2 \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \right]_0^2 \\
 &= \left(\frac{2}{n\pi}\right)^2 \{(-1)^n - 1\}
 \end{aligned}$$

ㄱ. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \approx \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ 에서 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 이므로
교대급수 판정법에 의하여 수렴한다. (참)

ㄴ. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n\pi}\right)^2 \{(-1)^n - 1\} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n\pi}\right)^2 = \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$
이므로 수렴한다. (참)

ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산하므로 조건부수렴한다. (거짓)

ㄹ. $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n| \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 은 수렴하므로 절대수렴한다. (참)

정답 : ⑤

[2] A. 적분판정법에 의하여 $\int_{10}^{\infty} \frac{1}{(\ln x)^{\ln(\ln x)}} dx$ 을 확인하자.

$$\begin{aligned}
 \int_{10}^{\infty} \frac{1}{(\ln x)^{\ln(\ln x)}} dx &= \int_{\ln 10}^{\infty} \frac{e^t}{t^{\ln t}} dt \quad (\because \ln x = t) \text{ 이므로} \\
 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n^{\ln n}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{e^{\ln n \ln n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{e^{(\ln n)^2}} \text{ 을 } n \text{ 승근판정법 적용하면}
 \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e}{\frac{(\ln n)^2}{n}} = \frac{e}{1} = e > 1 \text{ 이므로 발산한다. (참)}$$

$$\begin{aligned}
 B. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}} \quad \left(\frac{1}{n} = x \text{ 로 치환}\right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x} = e^0 = 1 \text{ 이므로}
 \end{aligned}$$

발산정리에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}}$ 은 발산한다. (거짓)

$$C. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n \sin\left(\frac{1}{n}\right)} \text{ 과 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n \frac{1}{n}} \text{ 에 대한 극한비교판정법을}$$

적용하면,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{e^n \sin\left(\frac{1}{n}\right)}}{\frac{1}{e^n \frac{1}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\sin\left(\frac{1}{n}\right)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} = 1 \text{ 이므로}$$

동시에 수렴하거나 발산한다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n \frac{1}{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{e^n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n} \text{ 이므로 수렴한다}$$

즉, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n \sin\left(\frac{1}{n}\right)}$ 은 수렴한다. (참)

$$D. \quad \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \dots \leq \int_1^{\infty} \frac{1}{x^3} dx \leq 1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \dots$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3} - 1 \leq -\frac{1}{2} \left[\frac{1}{x^2} \right]_1^{\infty} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3} - 1 \leq \frac{1}{2} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3} \leq \frac{3}{2}$$

즉, $S = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$ 에 대하여 $\frac{1}{2} \leq S \leq \frac{3}{2}$ 을 만족한다. (참)

[다른 풀이]

$p > 1$ 에 대하여 $\frac{1}{p-1} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \leq \frac{p}{p-1}$ 이므로

$$\frac{1}{2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \leq \frac{3}{2} \text{ 이다.}$$

정답 : ④

$$\begin{aligned}
 [3] \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^n}{p^n n!} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^n n^n}{p^n n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \frac{n^n}{p^n n!} \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \frac{n^n}{p^n n!} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{p^n n!} \text{ 을 비율판정법 적용하면}
 \end{aligned}$$

$$\frac{e}{p} < 1 \text{ 이므로 } p > e \text{ 이다.}$$

따라서 자연수 p 의 최솟값은 3이다.

정답 : ③

$$[4] \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \alpha \text{ 라 하면 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \alpha \text{ 으로 수렴한다.}$$

$$a_{n+2} = 2a_{n+1} + 3a_n \Rightarrow \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = 2 + \frac{3a_n}{a_{n+1}} \text{ 이므로 극한을 보내면}$$

$$\alpha = 2 + \frac{3}{\alpha} \Rightarrow \alpha^2 - 2\alpha - 3 = 0 \text{ 이므로 } \alpha = 3 \text{ 또는 } -1 \text{ 이다.}$$

초기조건 $a_0 = 1, a_1 = 1$ 이므로 $\alpha > 0$ 이다.

$$\text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 3 \text{ 이다.}$$

즉, $\sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n$ 에 비율판정법을 적용하면

$$3|x| < 1 \Rightarrow |x| < \frac{1}{3} \text{ 이므로 수렴반경은 } \frac{1}{3} \text{ 이다.}$$

정답 : ①

$$[5] \quad \text{만약 } a_n = e^n \text{ 이라 하면 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = e = \frac{1}{R} \Rightarrow R = \frac{1}{e} \text{ 이}$$

된다.

$$a_{3n} = e^{3n} \text{ 이라 하면 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = e^3 \text{ 이므로}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{3n} x^n \text{ 의 비율판정법을 적용하면}$$

$$e^3 |x| < 1 \Rightarrow |x| < \frac{1}{e^3} = R^3 \text{ 이다.}$$

즉, 보기 중 가능한 것은 ②이다.

정답 : ②

【6】 $\sum_{n=1}^{\infty} \tan\left(\frac{2}{n}\right)x^n$ 과 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n}x^n$ 을 극한비교판정법을 적용하면,

동시에 수렴하거나 동시에 발산한다.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n}x^n$ 을 비율판정법을 적용하면 $|x| < 1$ 이다.

(i) $x = 1$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \tan\left(\frac{2}{n}\right)$ 은 발산한다.

(ii) $x = -1$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \tan\left(\frac{2}{n}\right)$ 는 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan \frac{2}{n} = 0$ 이므로

교대급수 판정법에 의하여 수렴한다.

즉, 수렴구간은 $[-1, 1)$ 이다.

정답 : ①

【7】 $\neg$. $a_n = \frac{n+2}{n+1}$ 은 조건을 만족하지만 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ 이기 때문에

발산한다. (거짓)

$\neg$. $a_k = (-1)^k$ 의 부분합 S_n 은 유계이지만 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 가 발산한다.

(거짓)

$\neg$. $a_n = -\frac{1}{n}$, $b_n = \frac{1}{n^2}$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 은 수렴하지만 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은

발산한다. (거짓)

$\neg$. $a_n = (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$, $b_n = (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 은

수렴하지만 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 은 발산한다. (거짓)

정답 : ⑤

【8】 $\neg$. $a_n = \frac{1}{n^2}$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴하지만 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$ 은 발산한다.

(거짓)

$\neg$. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$ 이므로 $0 \leq a_n \leq na_n$ 이다.

따라서 $0 \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 가 수렴할때

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 도 수렴한다. (참)

$\neg$. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^5$ 가 수렴하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^5 = 0$ 으로 간다.

따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 은 교대급수 판정법에

의하여 수렴한다. (참)

정답 : ④

【9】 가. $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 이면 $\{|a_n|\}$ 이 단조감소이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다.

하지만 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 은 발산한다. (거짓)

나. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 은 양항급수이고 수렴하므로 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^4$ 은 수렴한다. (참)

[다른 풀이]

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 은 수렴하므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = 0$ 이다.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^4}{a_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = 0$ 이므로 $0 \leq a_n^4 \leq a_n^2$ 이다.

따라서 $0 \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n^4 \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^4$ 가 수렴할때

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^4$ 도 수렴한다. (참)

다. $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 은 발산하지만 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다.

(거짓)

라. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 이 수렴하면, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}$ 은 분모가 더 증가하여

수열은 더 빠르게 감소하게 된다. 따라서 수렴한다. (참)

정답 : ③

【10】 가. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 이 수렴하므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = 0$ 이다.

또한 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이며 단조감소하려면 $a_n \geq 0$ 이다.

따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 은 교대급수 판정법에 의하여 수렴한다.

(참)

나. $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 은 발산하고, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^4$ 은 수렴한다.

(거짓)

다. 대우명제 : $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 은 발산하면 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$ 도 발산한다.

$a_n = -n$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 은 발산하지만, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) = 0$

이므로 수렴한다. (거짓)

정답 : ①